

★ 모의 IC · SS2 · CASE 1

# 모의 투자위원회 (IC)

안건 — 국민연금 K는 리밸런싱을 할 것인가, 한다면 어떻게 할 것인가

Buy&Hold vs 기간 리밸런싱 vs 밴드 리밸런싱 · 60분 · 4팀 · 1의결

---

여러분은 국민연금 K 자산배분위원회 위원이다.

“리밸런싱 프리미엄은 진짜인가 — 그렇다면 어떤 방식을 채택할 것인가. 표결로 정한다.”

# 오늘 우리가 결정할 단 하나의 문제

표결로 답해야 하는 질문

**“국민연금 K는 리밸런싱 프리미엄을 수확하기 위해  
Buy&Hold · 기간 리밸런싱 · 밴드 리밸런싱 중 무엇을 할 것인가?”**

## 왜 지금 결정하나

- 리밸런싱이 수익 원천인가 논쟁
- 거래비용이 DR을 잠식 가능
- 거대 AUM은 시장 영향력 부담

## 무엇을 의결하나

- ① 리밸런싱 방식
- ② 빈도 또는 밴드 폭
- ③ 거래비용 한도

이 문제의 핵심 — DR이 공짜가 아니듯 비용과 빈도의 균형을 어떻게 잡는가

# 표결에 부칠 세 가지 방안

각 방안의 근거와 대가

| 방안           | 방식         | 근거                   | 대가               |
|--------------|------------|----------------------|------------------|
| A · Buy&Hold | 재조정 안 함    | 거래비용 0 · 단순          | DR 상실 · 비중 drift |
| B · 기간 리밸런싱  | 분기별 정기 재조정 | Quarterly Net +0.31% | 정기 거래비용          |
| C · 밴드 리밸런싱  | 편차 초과 시만   | 불필요 거래 억제            | 모니터링 복잡          |

**A는 비용이 없고, B는 프리미엄을 수확하며, C는 비용을 아낀다 — 무엇을 택할 것인가**

# 60분의 진행과 4팀의 역할

각 팀은 자신의 입장을 변론한다

| 팀 / 시간                                                        | 입장·역할                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 패시브팀 (A 오후)                                                   | Buy&Hold — 비용 없는 것이 최선 |
| 학술팀 (B 오후)                                                    | 기간 리밸런싱 — DR 수확이 정답    |
| 실무팀 (C 오후)                                                    | 밴드 — 비용 최소화가 핵심        |
| 리스크심사팀                                                        | 거래비용·시장영향·mean-rev 심사  |
| 진행: 0-10 브리핑 · 10-25 준비 · 25-41<br>변론 · 41-53 반대심문 · 53-60 표결 | 위원장+간사                 |

국민연금 K는 실제 NPS 사례 기반 — 리밸런싱 정책을 학습

# 01

근거 자료 · 학술

## 쟁점 1 — 리밸런싱은 왜 수익을 낳는가

Diversification Return · Booth-Fama(1992) · Shannon's Demon

# Diversification Return

방안 B의 학술적 근거

$$DR = g_P - \sum_{i=1}^N w_i g_i$$

$$DR = \frac{1}{2} \left[ \sum_{i=1}^N w_i \sigma_i^2 - \sigma_P^2 \right]$$

## 쉽게 읽으면

- 포트 기하수익 - 자산 가중평균
- = ½(자산분산 - 포트분산)
- 상관 낮을수록 커짐

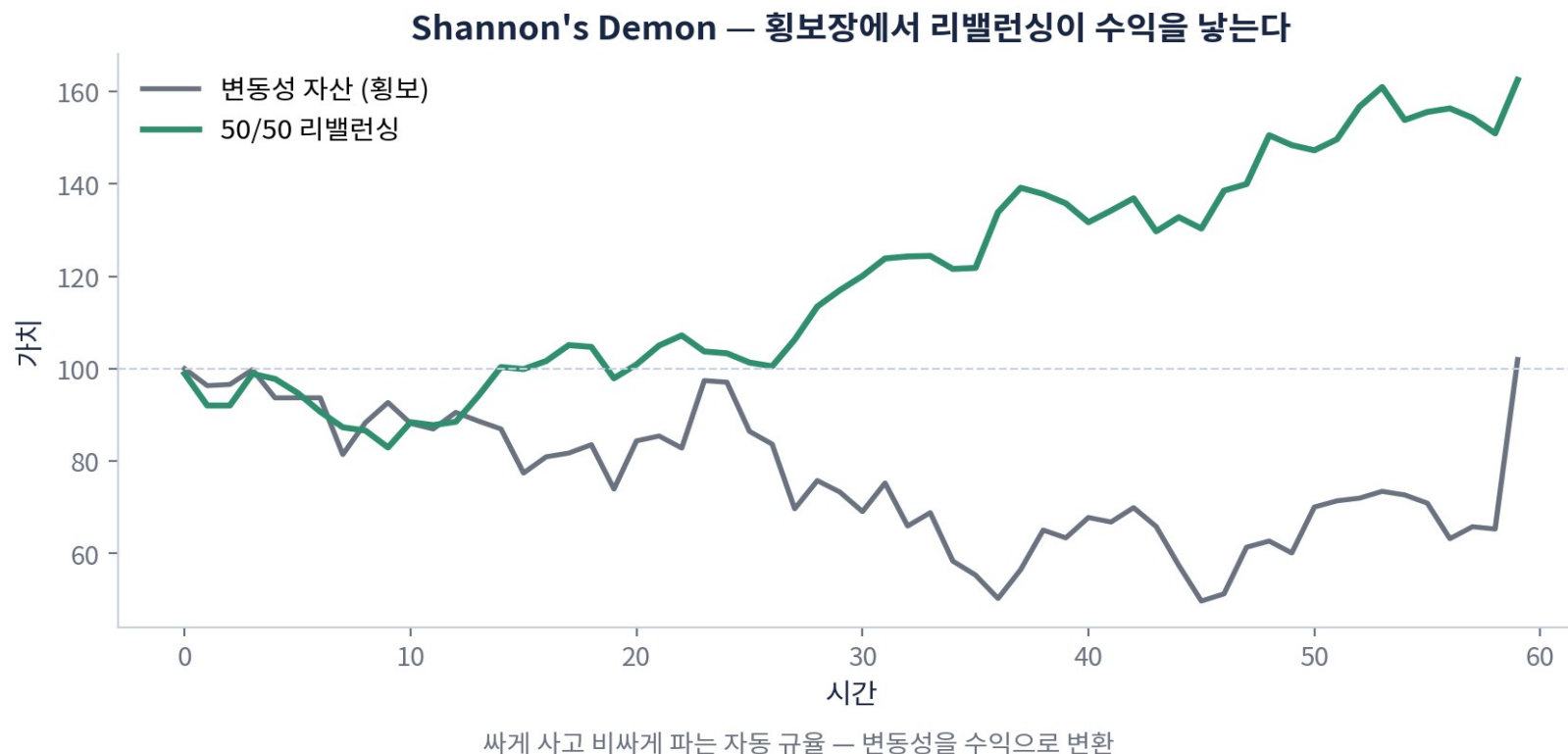
## 방안 B의 논리

- Booth-Fama(1992) · Fama 노벨
- 고정 비중(리밸런싱)이 핵심
- B&H는 DR을 잃는다

쟁점 1 — 리밸런싱이 수익을 낳는다면, 왜 A(Buy&Hold)를 고려하는가?

# Shannon's Demon — 왜 리밸런싱인가

방안 B의 직관적 근거



쟁점 — 횡보장에서도 리밸런싱이 수익 · 싸게 사고 비싸게 파는 자동 규율

# 02

근거 자료 · 비용

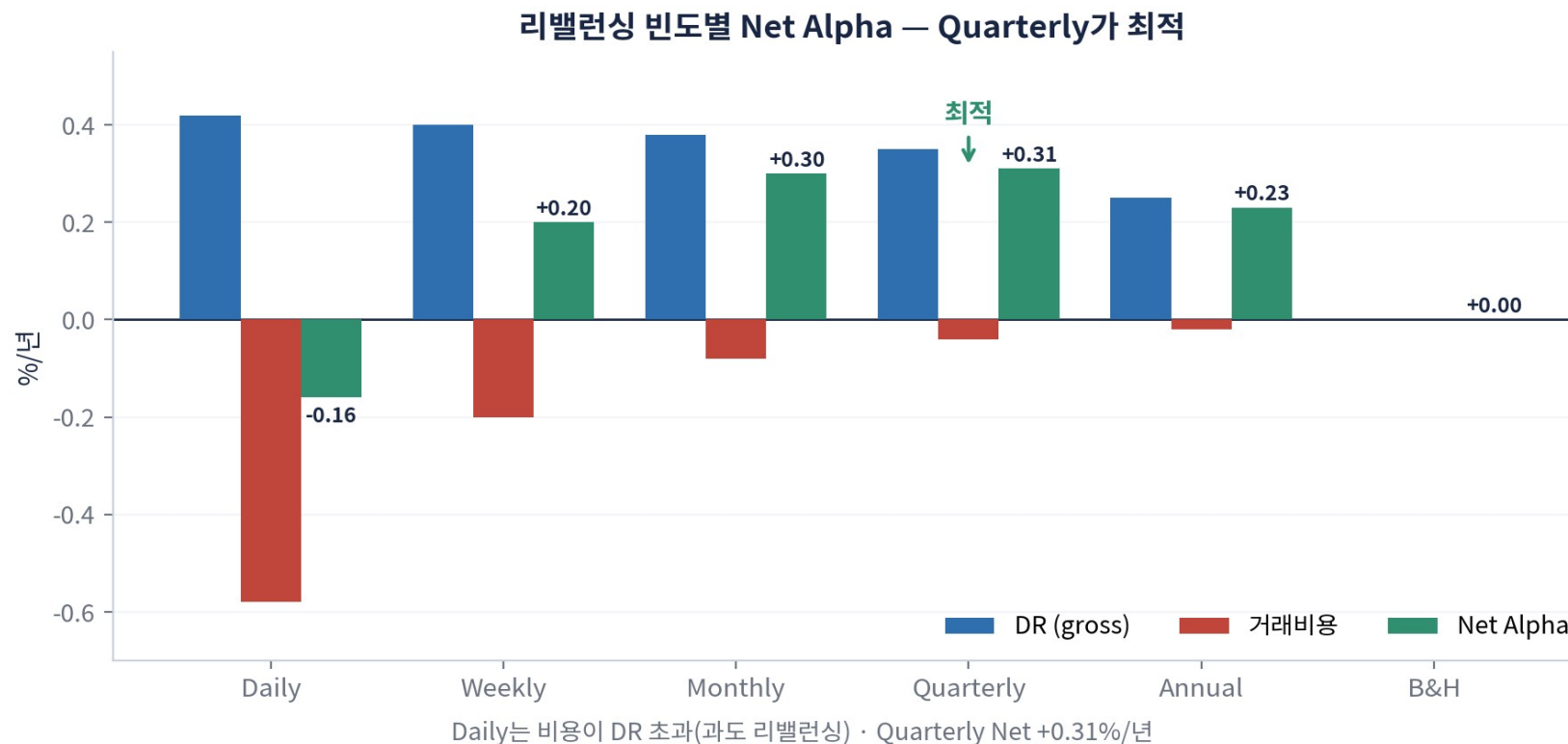
## 쟁점 2 — 자주 하면 오히려 손해인가

빈도별 Net Alpha · 거래비용 · Quarterly 최적



# 자주 할수록 좋은 것이 아니다

방안 B의 밸도 근거



쟁점 2 — Daily는 비용이 DR 초과(방안 A과 마찬가지로) · Quarterly Net +0.31%

# 03

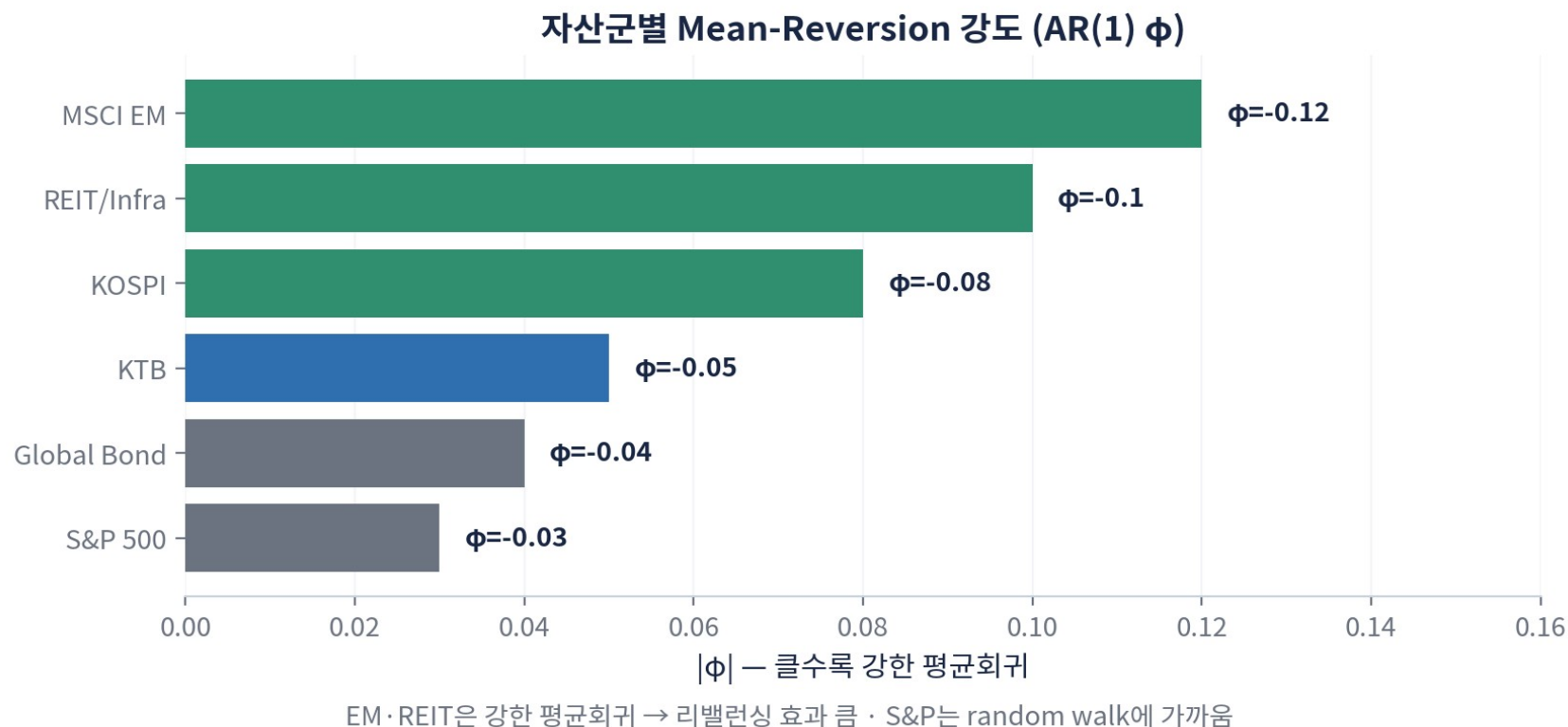
근거 자료 · 조건

## 쟁점 3 — 언제 리밸런싱이 통하는가

Mean-Reversion · Chambers 비판 · 글로벌 기관

# 평균회귀가 없으면 프리미엄도 없다

Chambers(2014)의 경고



쟁점 3 — EM·REIT은 강한 회귀(리밸런싱 유리) · S&P는 random walk

# 남들은 어떻게 하나

한국 · 글로벌 기관의 리밸런싱

| 기관              | 리밸런싱 정책          | 지지 방안   |
|-----------------|------------------|---------|
| NPS             | 분기·밴드 혼합         | 방안 B·C  |
| Norway GPFG     | 밴드 리밸런싱          | 방안 C    |
| CalPERS         | 정기 + 대규모 시장영향 고려 | 방안 B    |
| Yale (Chambers) | 리밸런싱 프리미엄 비판적    | 방안 A 경향 |

**쟁점 3 — GPFG는 C, CalPERS는 B, Yale은 A 경향 — 정답이 하나가 아니다**

# 위원장 반대심문 — 각 방안을 찌른다

표결 전 마지막 검증

| 대상  | 질문                                          |
|-----|---------------------------------------------|
| A에게 | Buy&Hold가 비중 drift로 위험이 커져도 기다릴 것인가?        |
| B에게 | Quarterly DR이 mean-reversion 없는 자산에서도 유효한가? |
| C에게 | 밴드 폭을 어떻게 정하며, 모니터링 비용은?                    |
| 전체  | NPS 규모에서 리밸런싱 거래가 시장을 움직이면?                 |

모든 답은 근거 자료(쟁점 1-3)에 있다 · Case 2 Lab이 정량 근거를 더한다

# 표결, 그리고 의결문 한 장

IC의 산출물은 의결문이다

## ① 표결

전원·기권 불가

A·B·C 중 택1 + 빈도·  
밴드 명기.

조건부 채택

## ② 의결문

간사 기록

방식 + 빈도 + 거래비용  
한도를 한 장으로.

조건이 본체

## ③ 소수의견

반대자 권리

부결된 방안의 논거를  
남긴다.

기록이 책임

## ④ 강평

교수 총평

쟁점 1-3을 근거로  
방어했는지 평가.

루브릭

의결문에 반드시 “거래비용 추계” 명기 — DR은 비용 차감 후에야 진짜다

# 이 IC에서 결정한 것

세 방안, 하나의 선택

1

**문제는 명확했다 — 리밸런싱할 것인가**

Buy&Hold(A) · 기간(B) · 밴드(C) — 표결로 하나를 골랐다.

2

**쟁점은 비용 vs 프리미엄이었다**

DR은 수익 원천이나, 거래비용과 mean-reversion 없으면 허상이다.

3

**다음은 정량 검증이다**

Case 2 Lab에서 빈도별 Net Alpha를 숫자로 비교한다.

**Case 2로 — 이 결정을 Python Lab으로 정량 검증하고 4기관으로 확장한다**